

海洋化学及实验

江宗培

Email: zpjiang@zju.edu.cn

浙江大学海洋学院

课程相关资料可通过“学在浙大”平台下载



授课章节

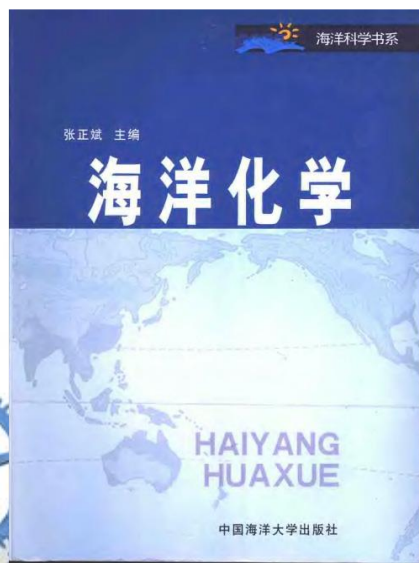
- ① 绪论
- ② 海水的化学组成
- ③ 海水中的溶解气体
- ④ 海水中二氧化碳-碳酸盐体系
- ⑤ 主要生源要素生物地球化学循环
- ⑥ 海洋中的微量元素和海洋腐蚀
- ⑦ 海洋有机物和海洋生产力
- ⑧ 同位素海洋化学





参考书目：

- (1) 张正斌 主编. **海洋化学**, 中国海洋大学出版社, 2009.
- (2) 陈敏 主编. **化学海洋学**, 中国海洋大学出版社, 2004.
- (3) M.E.Q Pilon. *An Introduction to the Chemistry of the Sea*.
Cambridge University Press. 529 pages.
- (4) Millero F J. *Chemical Oceanography*. CRC Press, 2013.



成绩组成

- 期末考试（闭卷）： 50
- 实验操作和报告： 30
- 平时成绩： 20



海洋化学

第一章 绪论





海洋化学

Marine chemistry

研究海洋各部分的化学组成，物质分布，化学性质和化学过程，研究海洋化学资源在开发利用中所涉及的化学问题。

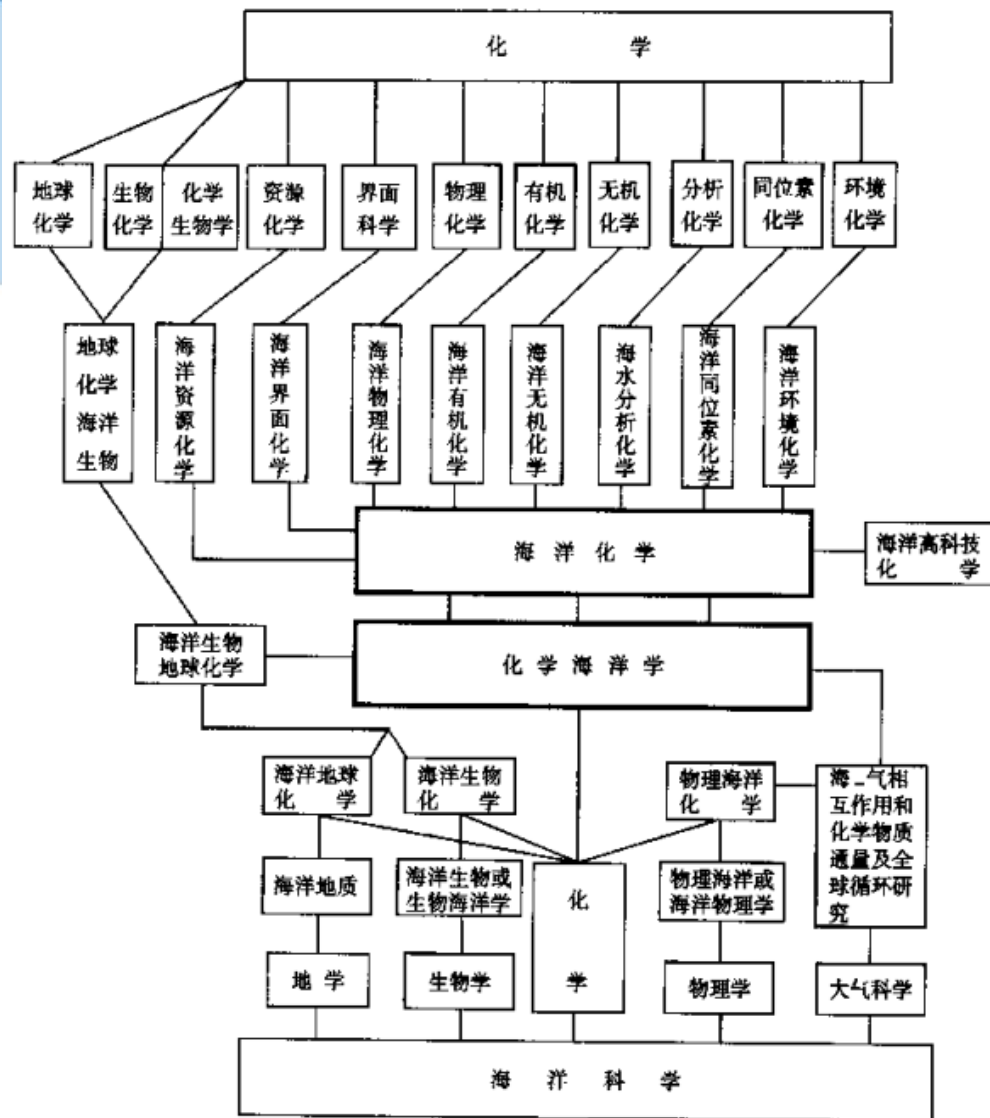


图 1.1 海洋化学/化学海洋学学科体系及其与其他学科的关系图

张正斌等

The advantages of the chemical perspective

- 1. Huge information potential due to large number of elements (93), isotopes (260), naturally occurring radioisotopes (78) and compounds (innumerable) present in the ocean.
- 2. Chemical measurements have **high representativeness, reproducibility and predictability** (statistically meaningful). One drop of water is about 1/20th of a ml or 0.05 g, this is 2.8×10^{-3} moles or 1.7×10^{21} molecules.
- 3. **Quantitative treatments** are possible (stoichiometries, balances, predictions of reaction rates and extents, age estimates, paleotemperatures).
- 4. Chemical changes **indicate processes and integrate multiple previous events**, this is important because most of the ocean is inaccessible to direct observation, and past environmental records are preserved in marine sediments.

“挑战者”号海洋考察



- 英国资助
- 三大洋
- 6位科学家
- ~260名船员

“挑战者”号1873-1876年海洋考察航线

考察成果

- 航行127584 km，获得三大洋 ~1.3万种动、植物标本及1441份水样；
- 确定大西洋中脊和马里亚纳海沟；
- 对世界海洋的温度、洋流、化学组成、海洋生物的调查，开启了物理海洋、海洋化学和海洋生物学的研究。

William Dittmar:

德国化学家，“挑战者号”样品的主要分析者，被称为第1个真正了解海水化学组成的人。

“继15世纪、16世纪大发现以来，对这个星球认识的最伟大进步” ——约翰·摩瑞

海洋营养盐的调查与研究

- 1920s~1950s, 探索氮、磷、硅对海洋生物的营养作用及其之间的关系,
- 1942年, **Herald Sverdrup**出版《The oceans》。
- 1955年, 英国学者Harvey出版《The chemistry and fertility of sea water》, 讨论如何应用化学来解决生物生产力的问题, 对氮、磷、硅的循环与浮游生物的关系做了详细的描述, 并解决了CO₂体系各分量的计算问题。

海水分析化学发展时期

- 1950s-1960s，集中建立了海洋对象精密的分析方法和海洋调查规范的编制；
- 英国学者Barnes出版《海水分析》，我国陈国珍教授主编出版《海水分析化学》。
- 各国海洋调查规范编制与出版，使不同时间、地点、不同研究人员测定的数据可进行相互比较。

海洋物理化学发展时期

- 1960-1970s, 海洋物理化学分支逐渐成熟, 对海洋环境中的沉淀-溶解作用、氧化-还原作用、酸-碱作用、络合平衡作用等化学平衡进行了研究。
- 1958年, **Goldberg**应用“稳态原理”计算海水中元素的停留时间;
- 1961年, 瑞典科学家Sillen发表“海水的物理化学”;
- 1970s, Wallace Broecker提出箱式模型, 并应用于 CO_2 和温室效应的研究。

深海大洋的探索，成果叠现

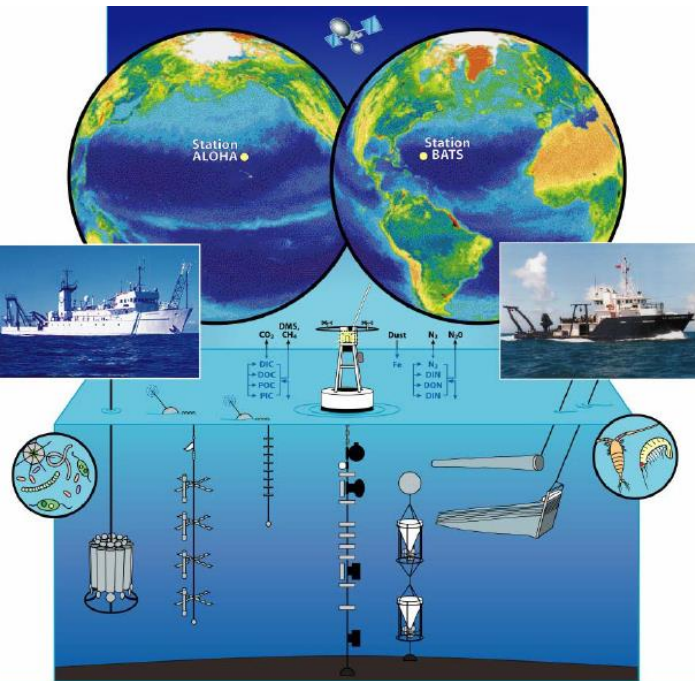
- 1970-1980s, GEOSECS的十年，重点关注开阔海洋水体运动、海洋生物活动等过程，调查了营养要素、放射性同位素、痕量金属等的含量、空间变化及其所指示的海洋学信息，取得丰硕成果。
- Wallace **Broecker**出版《Tracers in the Sea》；
- J P Riley和G Skirrow出版《Chemical Oceanography》（Vol 1~10）；
- E D Goldberg等主编出版《The Sea》；
- W Stumm出版《Aquatic Chemistry》。

海洋对全球变化的响应与反馈

- 1990s-今，重点关注海洋碳循环及其调控机制，探索海洋对全球气候变化的响应与反馈。
- 已实施国际合作计划：“全球海洋通量联合研究”（JGOFS）、“海岸带海陆相互作用”（LOICZ）、“上层海洋-低层大气相互作用研究”（SOLAS）。
- 正在实施：“海洋痕量元素与同位素的生物地球化学循环研究”（GEOTRACES）等。

Current and Future Oceanographic Research

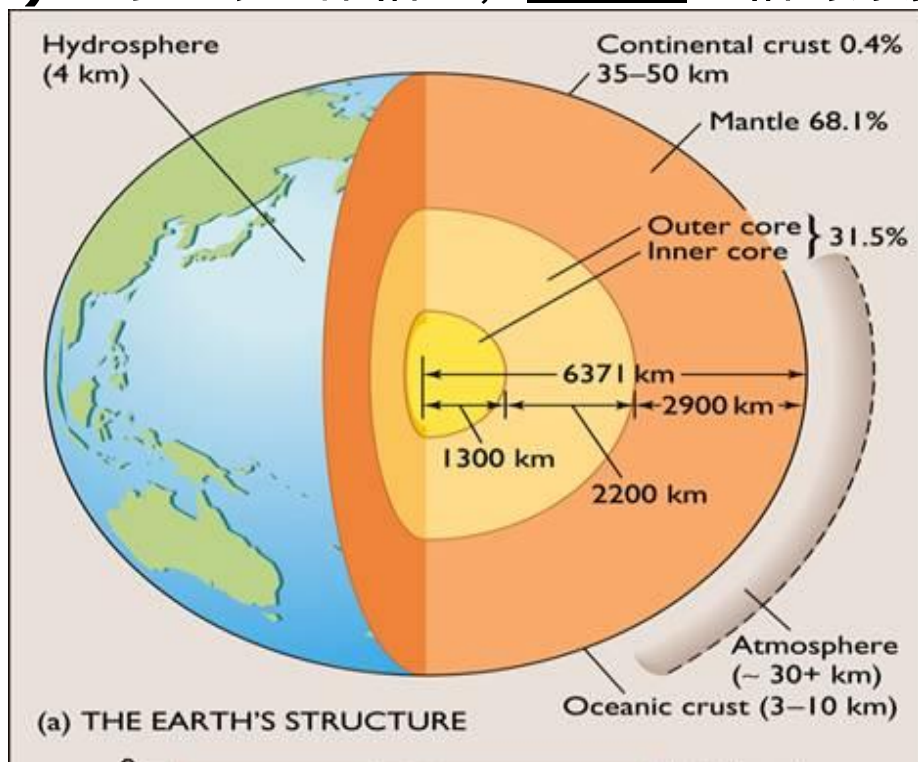
Current and future oceanographic research include:



- **More international efforts because of cost and scale of research.**
- **Greater use of submersibles for deep ocean exploration.**
- **Increased use of computers for modeling complex ocean processes.**
- **Use of remote sensing.**

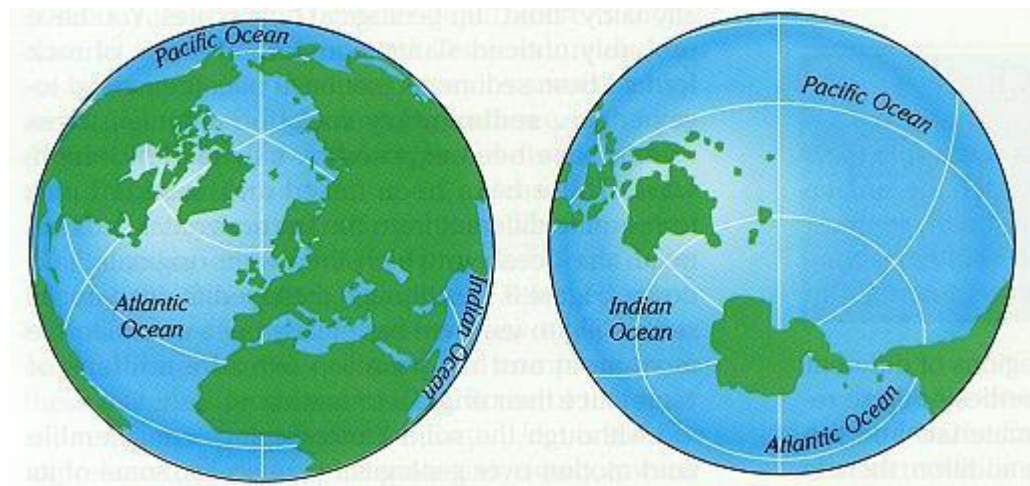
绪论

- 以地质学眼光来看，地球可以分成三部份，内部为**石球(Lithosphere)**，主要由铁镍等重元素所组成，石球面上凹下部份为**水表层 (hydrosphere)**，突出部份与水表层之外均为**大气层 (atmosphere)**所包围。
- 石球之表皮层即通称之**地壳**，地壳之外为生物活动场所，故又称之为**生物圈(Bioshpere)**。与地球整体相比，水表层之相对厚度相当于保龄球外的那层保护漆。



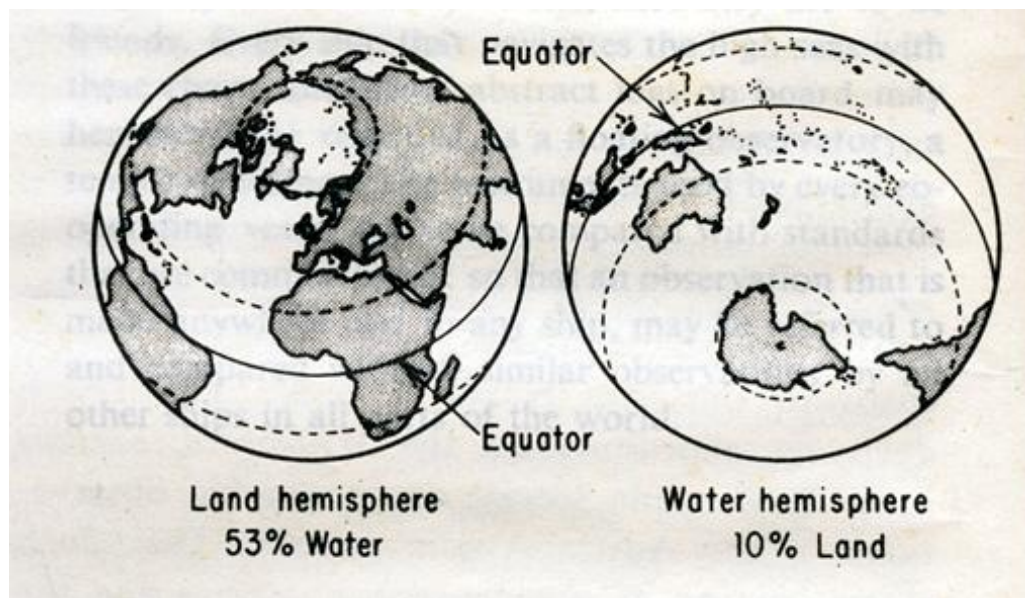
你见过怎样的海洋：<https://www.bilibili.com/video/BV12Y4y137pr/>

海陆分布

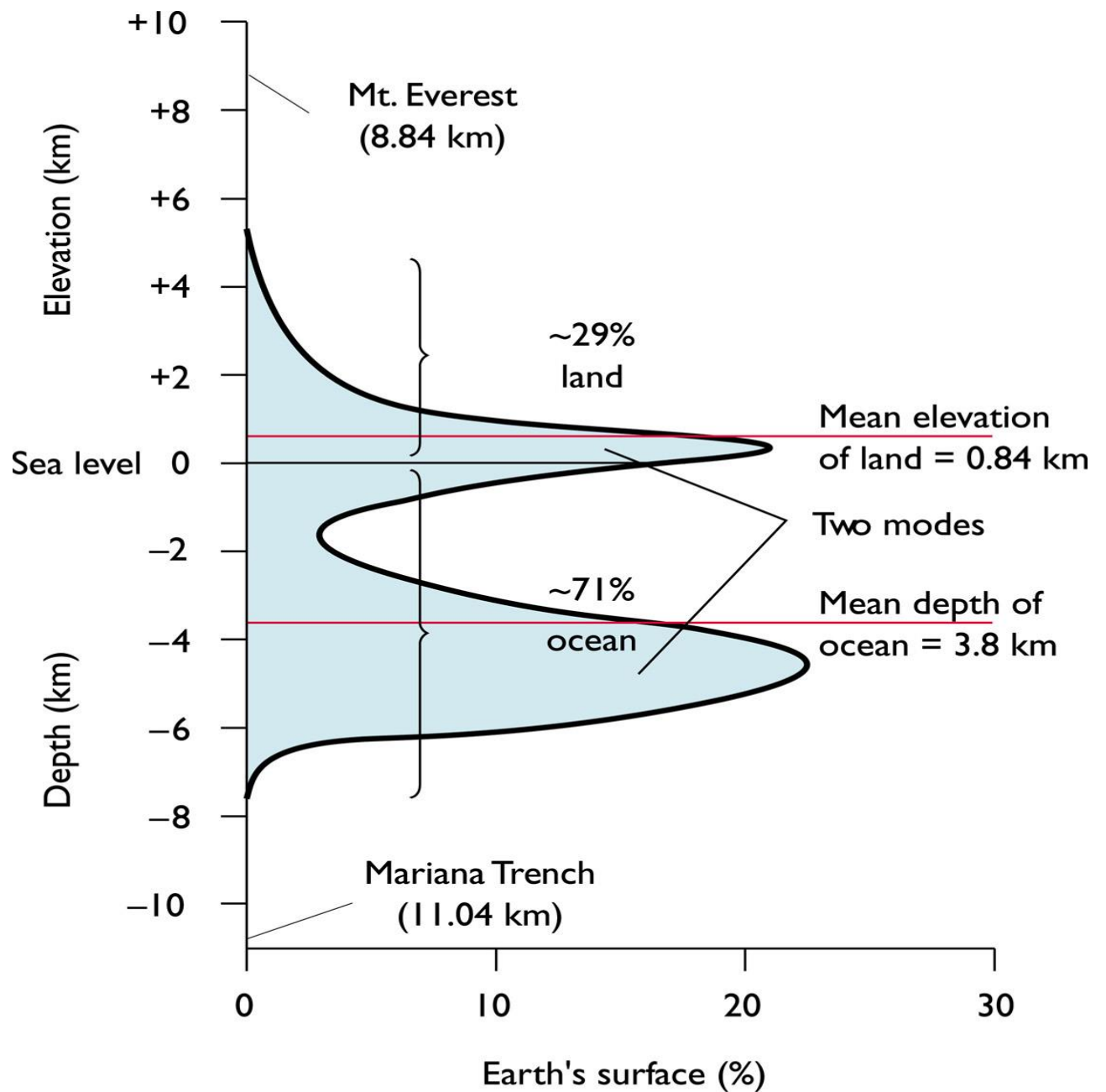


Stowe, K. (1995) "Exploring Ocean Science", 2th ed.

集中性：陆地多在北半球，海洋多位于南半球。北半球的陆地面积占整个半球面积的39%，海洋面积占61%；南半球陆地面积只占整个半球面积的19%，海洋面积占81%。



对称性：水半球之顶在南极大陆附近，陆半球之顶则在北冰洋附近。



(b) FREQUENCY PLOT OF TOPOGRAPHY AND BATHYMETRY

海洋的特点

1. 地球上的水大多是海洋化学家的研究范畴。

储库	体积 (10 ³ km ³)	%
海水	1349930	97.4
海冰	20	0.001
陆地冰川	27800	2.0
湖泊和河流	225	0.02
地下水	8062	0.59
水蒸汽	13	0.001
合计	1386050	100.0

海洋的区分

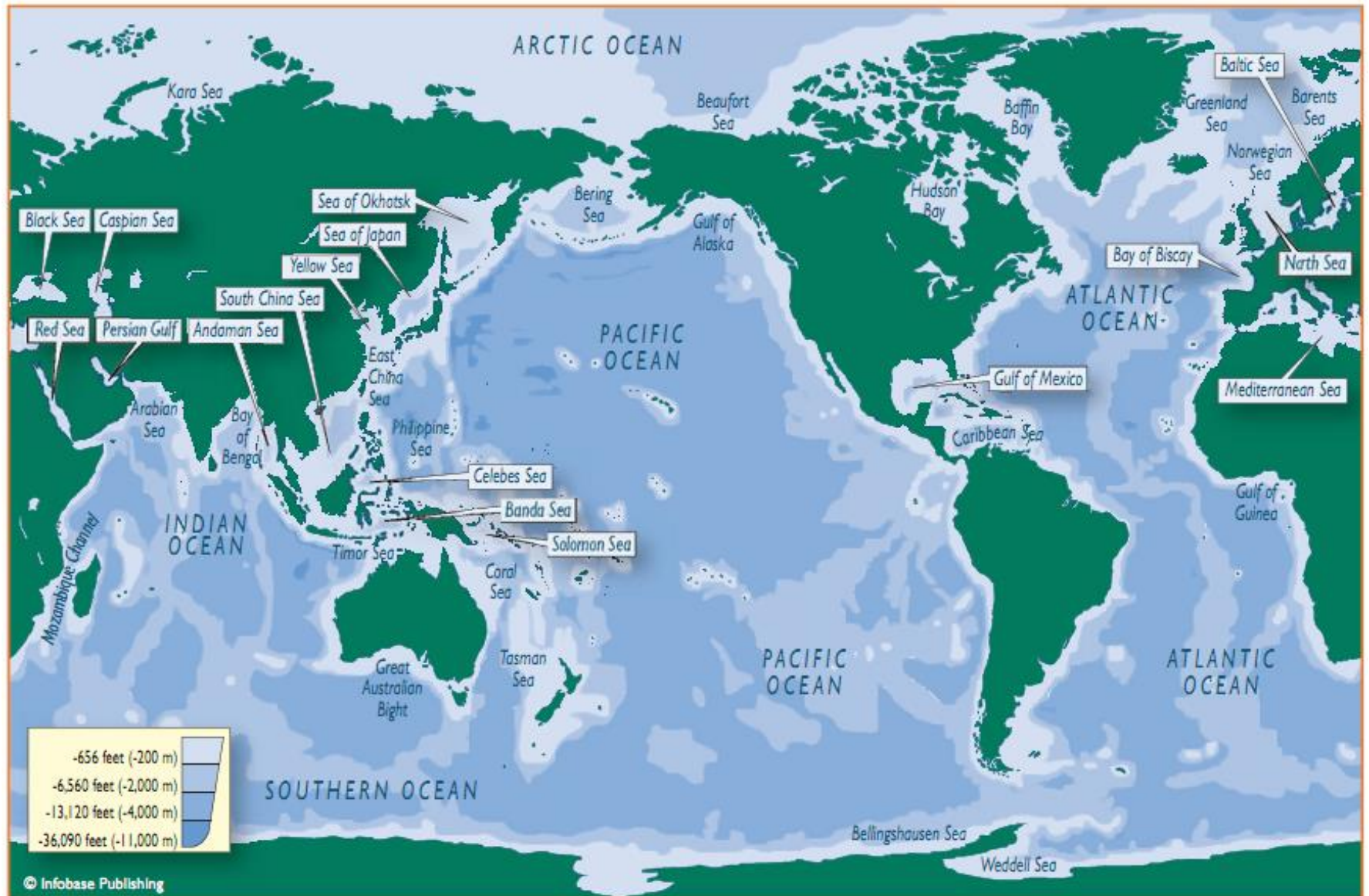
(一) 大洋(Ocean)：太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋、南极洋

- 面积很广，盐度大致稳定，有自己独立的潮汐和海流系统。
- **分界点**：太平洋与大西洋在西经七十度南美洲顶端之合恩角、大西洋与印度洋以好望角（东经廿度）为界，太平洋与印度洋之分界线系由马来半岛、苏门答腊、爪哇、帝汶、再经澳洲的伦敦突雷岬至塔斯马尼亚岛到南极（以东经147°为界）。南冰洋为以南纬60度为界的经度360度内，包围南极洲的海洋

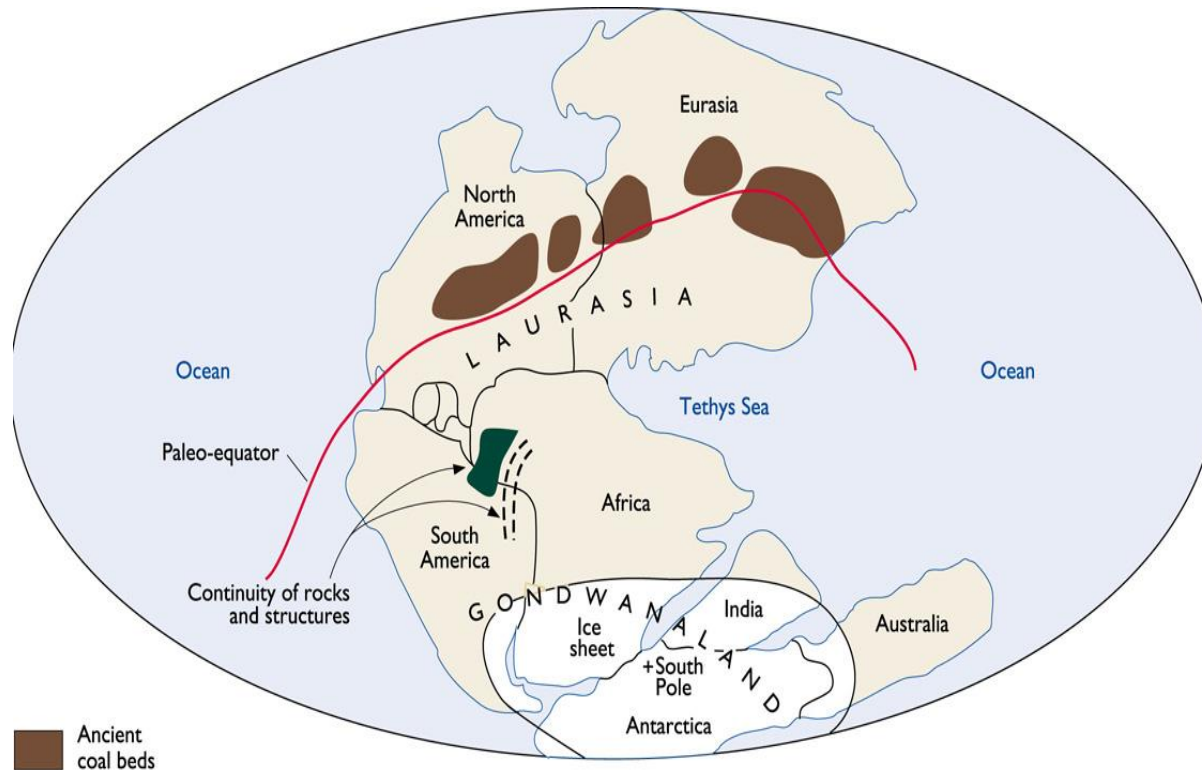
(二) 附属海（或邻海, Adjacent Sea）：

- 面积较小，受河水流入的影响很大，盐度常有变化，几乎没有独立的潮汐和海流系统，主要是受所属大洋的影响。
- 附属海又可分为**地中海**和**边缘海**两种。
 - **地中海(Mediterranean Sea)**：如欧洲地中海、波罗的海、南海、墨西哥湾、波斯湾、红海均是。
 - **边缘海(Marginal Sea)**：如北海、日本海、东海、南海均是。

全球海洋



Continental Drift



(b) PANGAEA, 200 to 300 MYBP (millions of years before the present)

Based upon the fit of continental outlines and fossil and geologic evidence, Alfred Wegner proposed his hypothesis of continental drift (1912).

According to Wegner, the continents are sections of a past super continent called Pangea, which broke apart and the fragments plowed through the oceanic crust, to their present locations

4.5 PLATE TECTONICS, MID-OCEAN RIDGES, AND OCEAN CRUST FORMATION

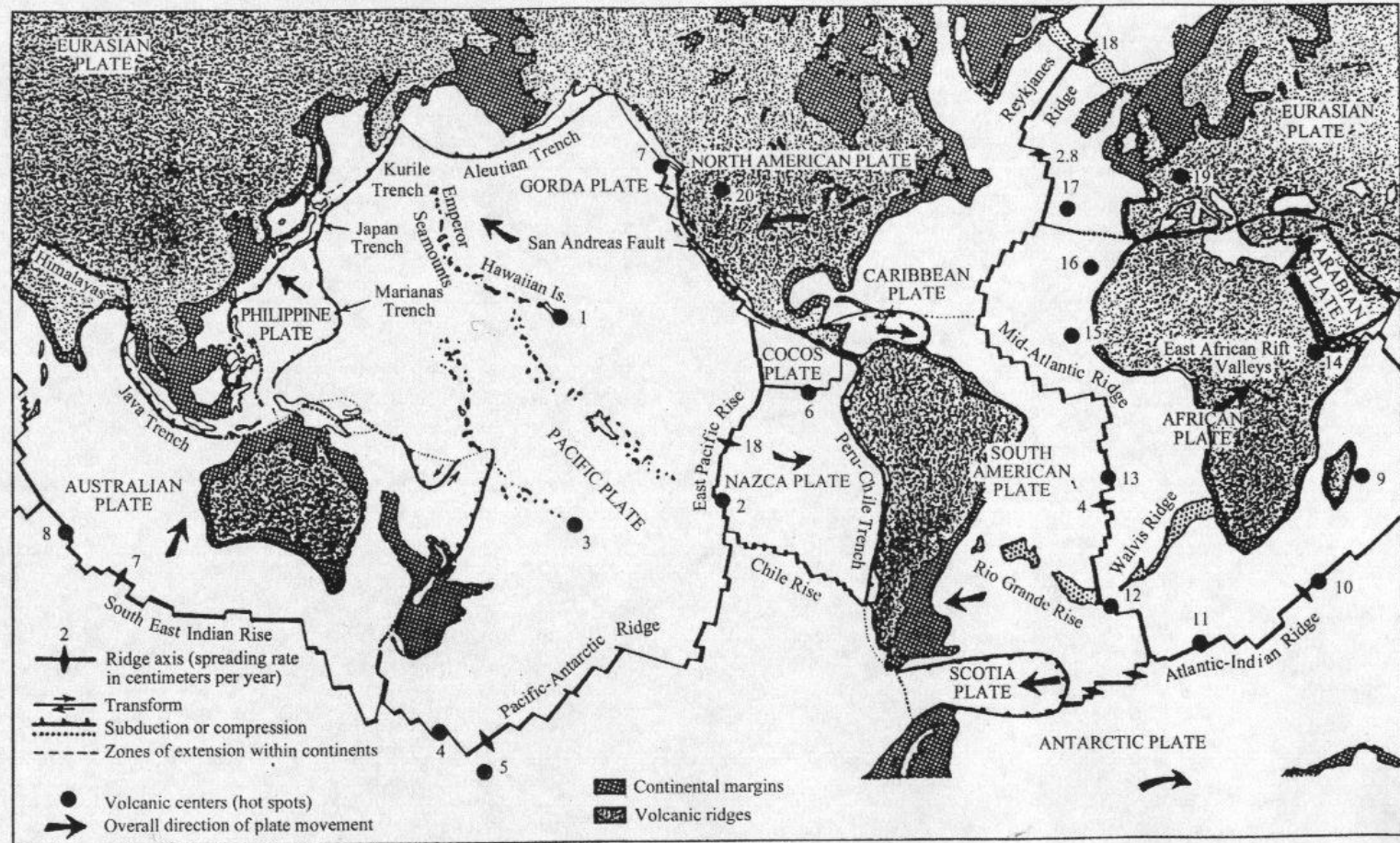
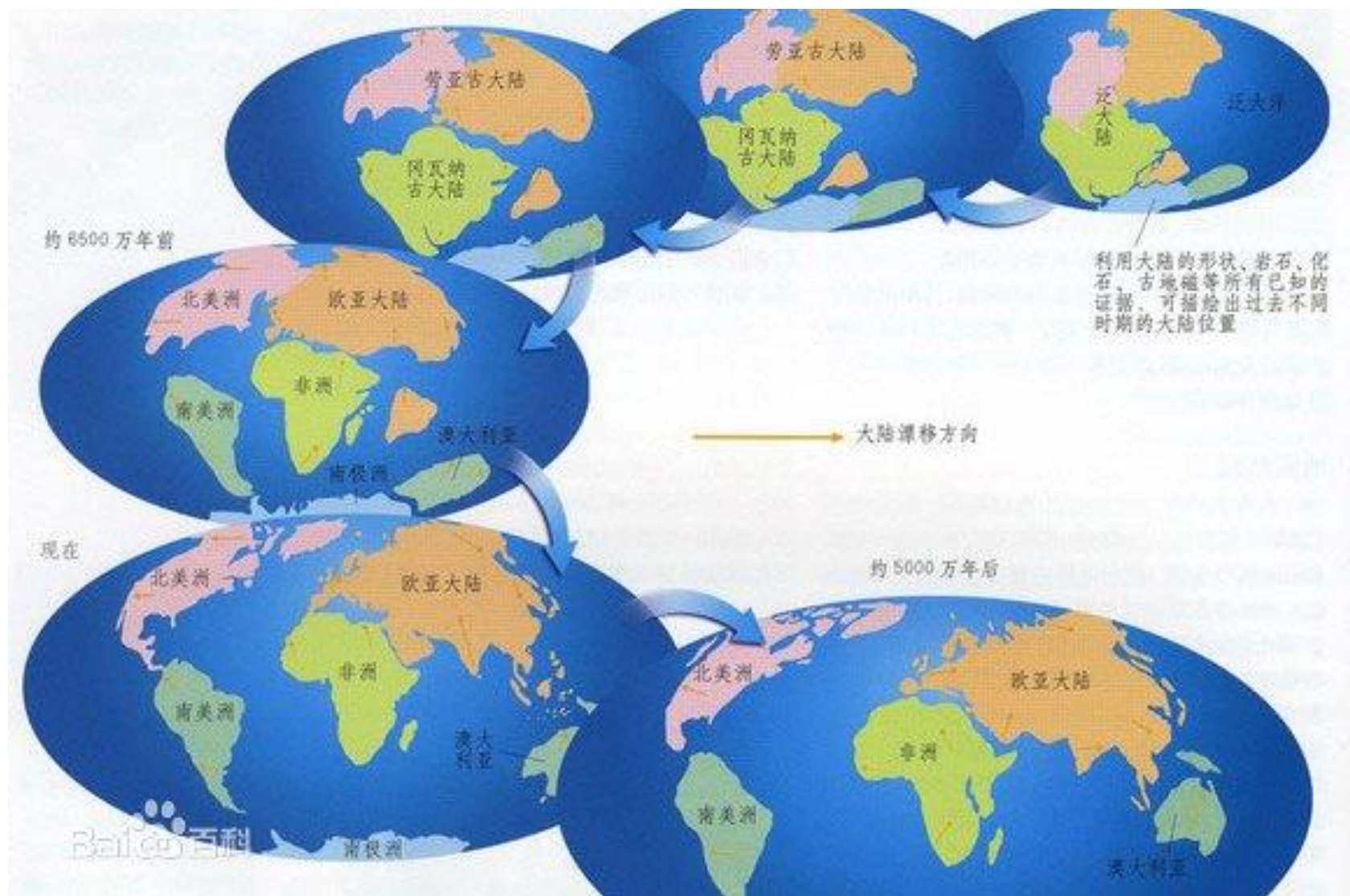


Figure 4.5-1 Major lithospheric plates and their boundaries, showing principal hot spots. Legend: 1. Hawaii, 2. Easter Island, 3. Macdonald Seamount, 4. Bellany Island, 5. Mt. Erebus, 6. Galapagos Islands, 7. Cobb Seamount, 8. Amsterdam Island, 9. Reunion Island, 10. Prince Edward Island, 11. Bouvet Island, 12. Tristan da Cunha, 13. St. Helena, 14. Afar, 15. Cape Verde Islands, 16. Canary Islands, 17. Azores, 18. Iceland, 19. Eifel, 20. Yellowstone. (From Brown, J. et al., in *Ocean Circulation*, 1989. With permission of Pergamon Press, Headington Hill Hall, Oxford, U.K.)

Plate Tectonic Theory 板块运动理论 1960's
Sea-floor spreading, continental drift, transform faults



地球的演变-Plate Tectonics, Paleogeography, & Ice Ages

<https://www.bilibili.com/video/BV1WE411Z7qa>

太平洋



深海挑战：马里亚纳海沟



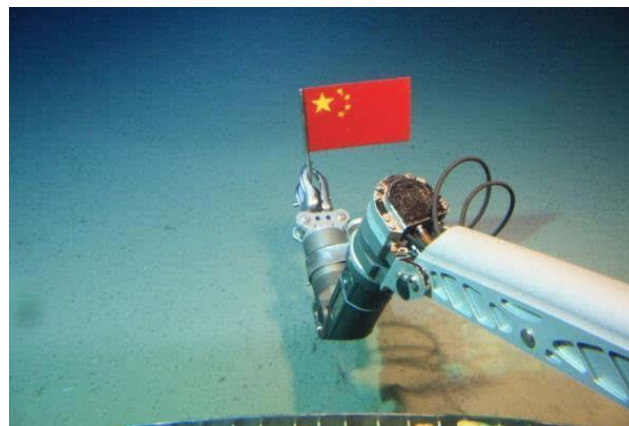
<https://www.bilibili.com/video/av19990657/>



2012年3月26日，加拿大导演詹姆斯·卡梅隆乘坐深海挑战者号（Deepsea Challenger）潜水艇抵达太平洋下约1.1万米深处的马里亚纳海沟，成为全球驾驶单人潜水器到达地球上已知的最深处——挑战者深渊的第一人。

2013年3月27日，卡梅隆宣布将把自己私人研发的、价值1000万美元的潜水艇“深海挑战者号”捐献给伍兹霍尔海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）。

蛟龙号



蛟龙号载人潜水器是一艘由中国自行设计、自主集成研制的载人潜水器，2012年6月27日，到达7062.68米
2017年5月23日，“蛟龙”号完成在世界最深处的马里亚纳海沟成功下潜至4811米。

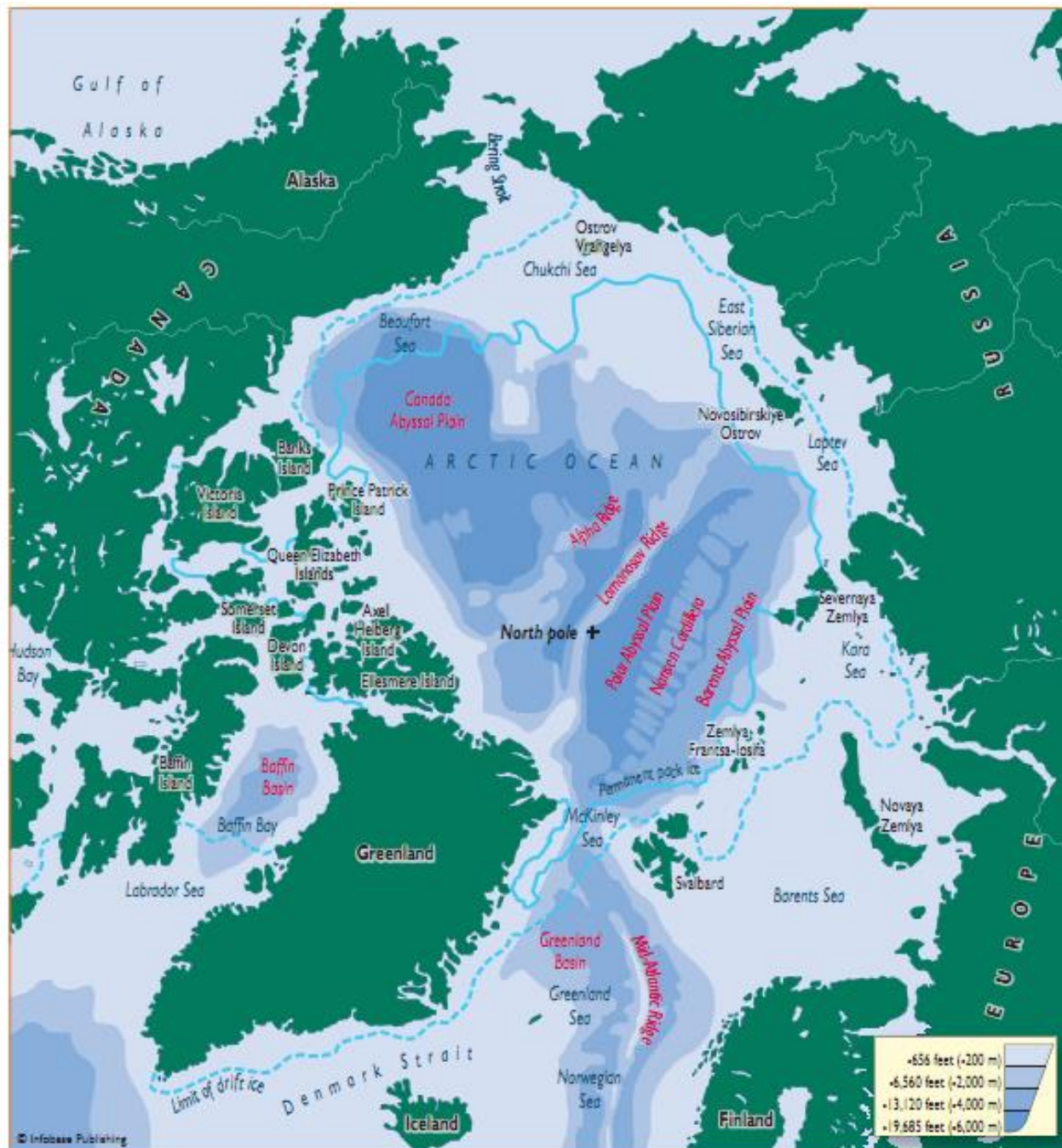
大西洋



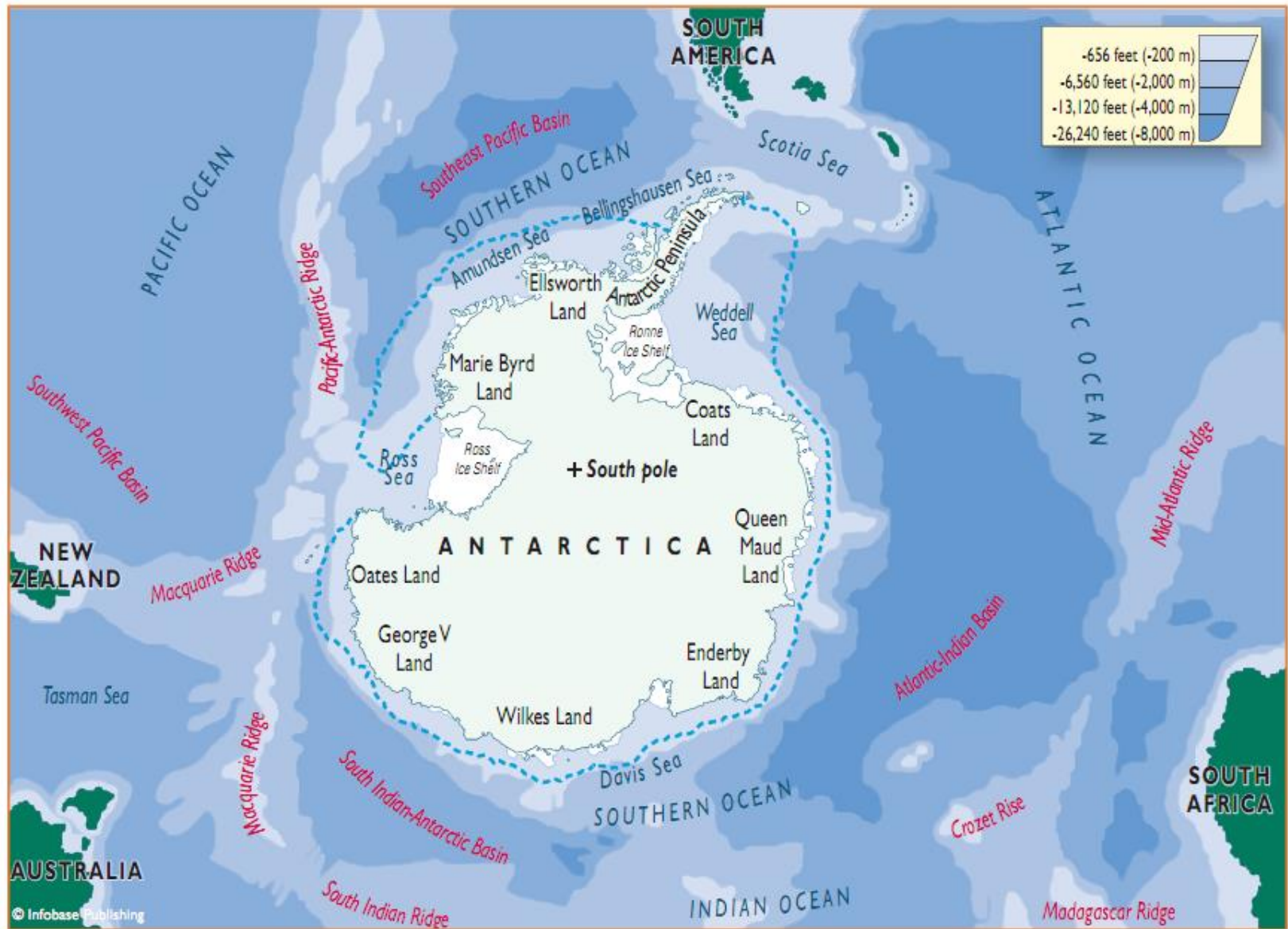
印度洋



北冰洋



南冰洋



海洋的面积、容积和深度

海洋名称	面积 10^6 km^2	容积 10^6 km^3	平均深度 (m)
太平洋	165.246	707.555	4282
大西洋	82.441	323.613	3926
印度洋	73.443	291.030	3963
北冰洋	14.090	16.980	1205
东海	1.249	0.235	188
日本海	1.008	1.361	1350
全部附属海	39.928	48.125	1205
太平洋（含附属海）	179.679	723.699	4028
大西洋（含附属海）	106.463	354.679	3332
印度洋（含附属海）	74.917	291.945	3897
全部海洋	361.059	1370.323	3795

•**面积**：太平洋最大，大西洋次之，太平洋 >（大西洋+印度洋）。

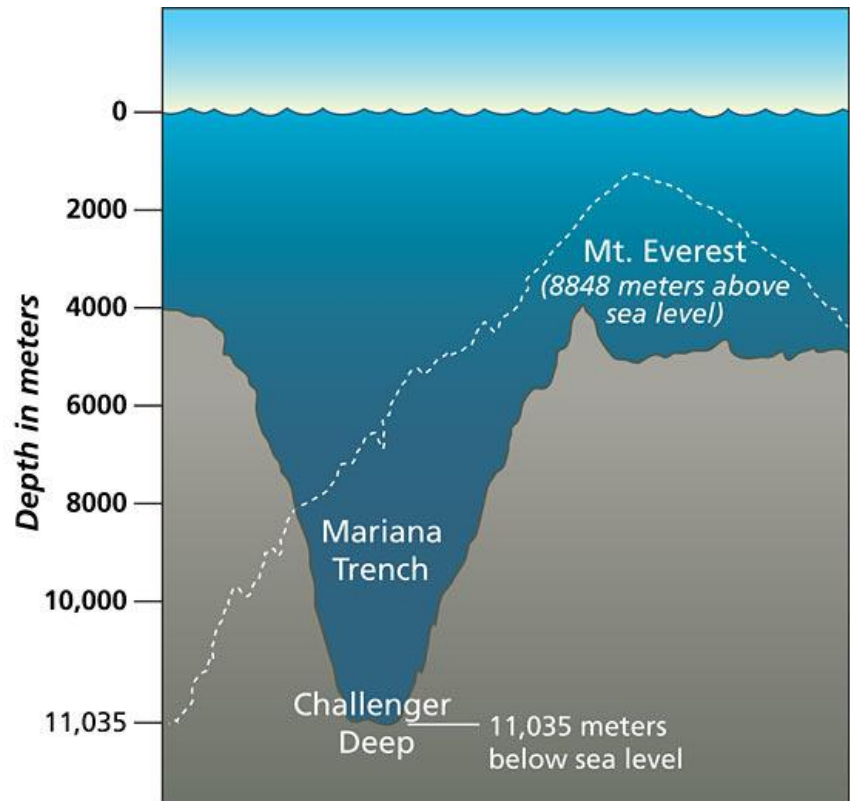
•**深度**：太平洋最深，印度洋次之，大西洋最浅。

•**容积**：太平洋最大，占全海洋容积1/2以上。

•**最深处**：马里亚纳海沟（Mariana Trench），平均11030 m。

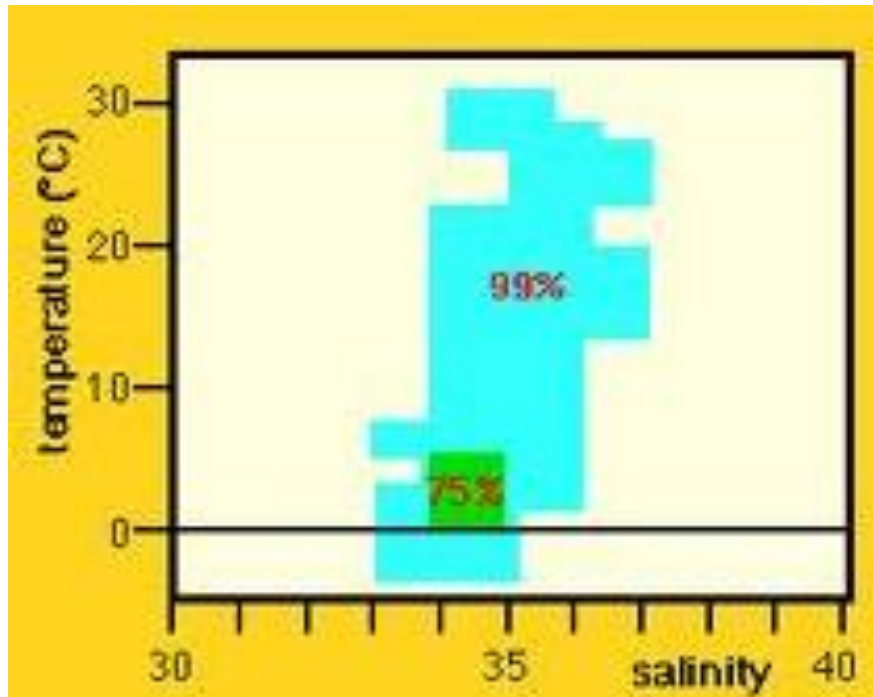
海洋的特点

2.最大深度>10000 m，压力变化1-1000 atm。海洋中的化学反应必须考虑压力效应。



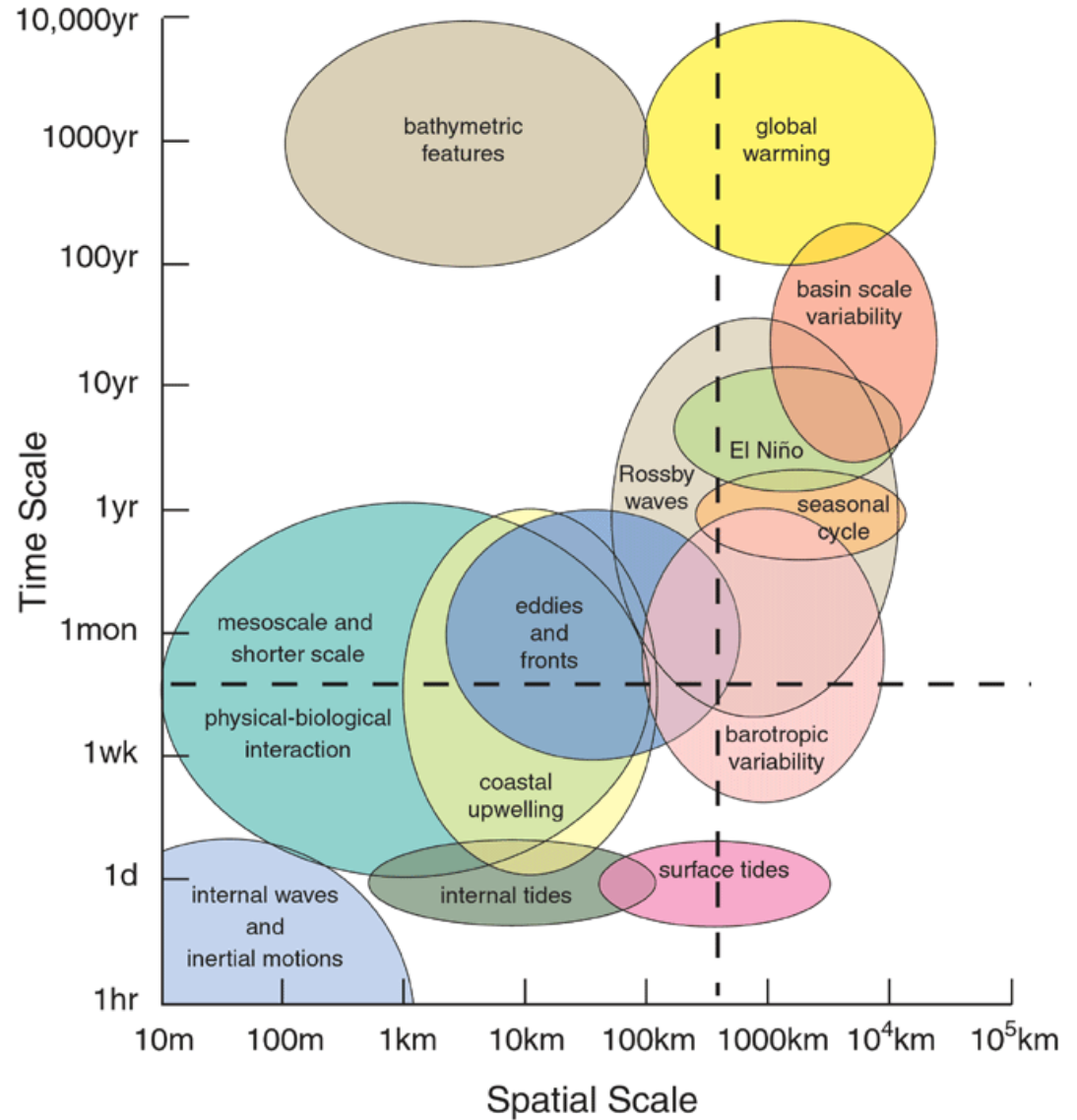
海洋的特点

- 3. **温度**： $-2^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，某些热带海湾 $>40^{\circ}\text{C}$ ，海底热液可达 400°C 。
- 4. **含盐量**： $0\text{--}41\text{ g/kg}$ ；含有各种物质，必须考虑不同物质之间的相互作用与影响。



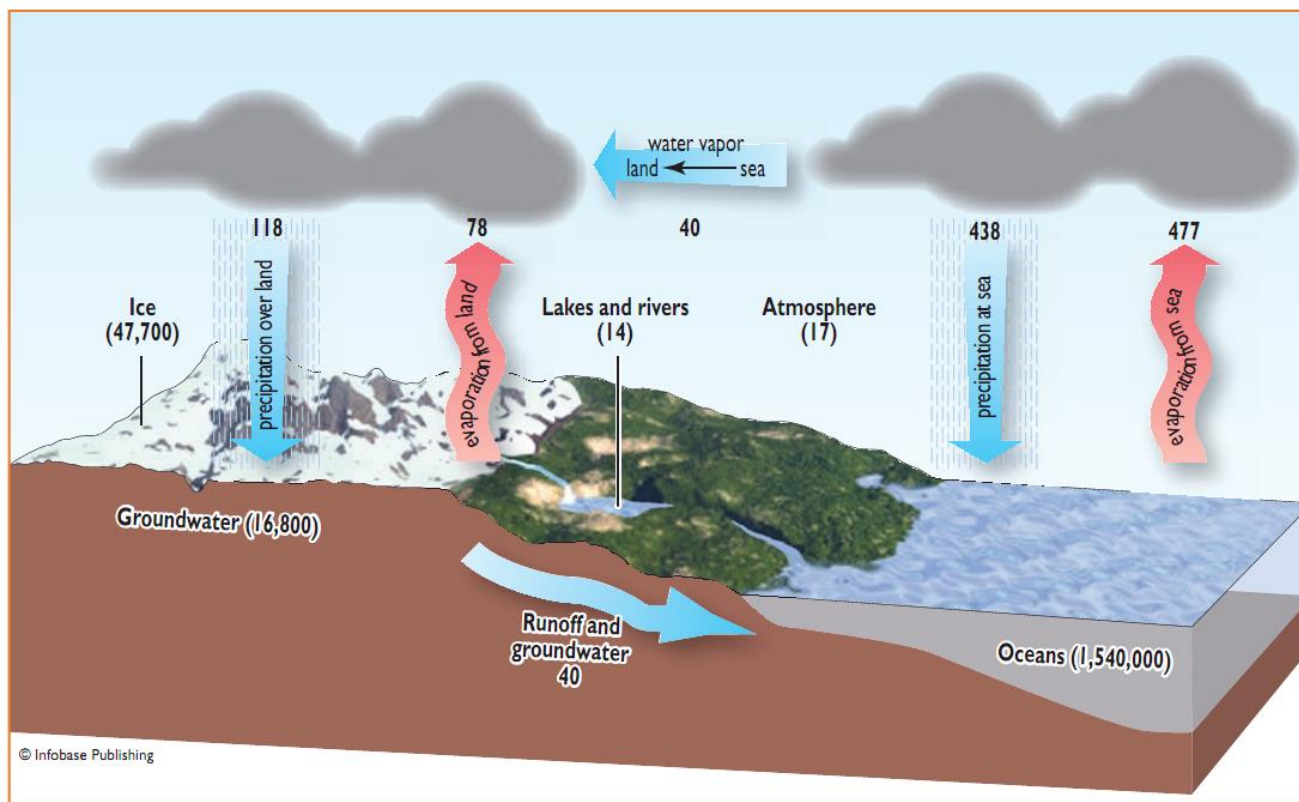
海洋的特点

5. 不断变化的体系， 化学成分随时空 而变化。



海洋的特点

6. 海洋并非封闭的纯化学体系，而是一个敞开的复杂体系，它与大气、陆地不断进行交换。



海洋-大气-陆地相互作用

海洋化学研究内容

含量、迁移、过程、通量

- ① 海洋环境中各种物质的含量、存在形式、化学组成及其迁移变化规律；
- ② 控制海洋物质循环的各种过程与通量，特别是海-气、海-底、海-陆、海-生等界面的地球化学过程与通量。

海洋化学在社会经济中的作用

资源与环境问题：人类社会永恒的挑战

- 海洋面积： $3.6 \times 10^8 \text{ km}^2$
- 海水体积： $1.37 \times 10^8 \text{ km}^3$
- 丰富的化学、矿产、生物和动力资源

海水幻化成丰富奇妙的资源

——莎士比亚

1、海洋资源的开发利用

① 海洋石油及其化工：海洋石油和天然气储量占世界油气总量的25%和20%，无论从储量估计和开发趋势看，均具有重要战略意义。

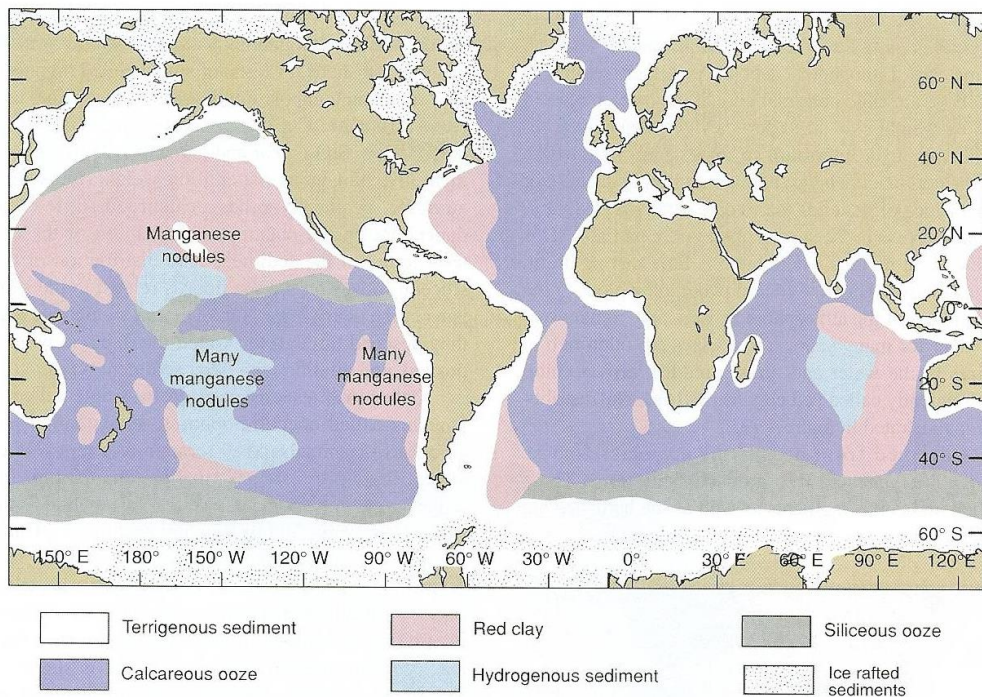
② 海盐工业和海水综合利用：

食盐、碳酸钠、氯化钾、氯化镁、金属镁、溴及其精细化工。

1、海洋资源的开发利用

③ 海洋矿物：多金属结核、结壳、热液硫化物等。

富含Co、Ni、Cu、Zn、Pb等贵金属



我国在国际海底区域获得第四块专属勘探矿区

位于东太平洋海域 面积近7.3万平方公里

时间：2015-07-22 09:53:43 来源：中国海洋报 作者：



据新华网消息 国际海底管理局理事会7月20日通过决议，核准了中国五矿集团公司提出的东太平洋海底多金属结核资源勘探矿区申请。中国五矿集团公司获得该国际海底矿区的专属勘探权和优先开采权。

该矿区位于东太平洋克拉里恩—克利珀顿断裂带，面积近7.3万平方公里，是继中国大洋矿产资源研究开发协会2001年获得东太平洋多金属结核勘探矿区、2011年获得西南印度洋多金属硫化物勘探区和2013年获得西太平洋富钴结壳勘探矿区之后，中方在国际海底区域获得的第四块专属勘探矿区。

根据《联合国海洋法公约》，国际海底区域及其资源是人类共同财产，1994年正式成立的国际海底管理局是管理国际海底区域及其资源的专门国际机构，总部位于牙买加首都金斯敦。在中国政府担保下，中国五矿集团公司去年8月8日向国际海底管理局提出多金属结核资源勘探矿区申请，并在正在举行的第21届会议上获准。

出席本届会议的中国代表团副团长、外交部条法司副司长马新民表示，中国政府承诺将严格依法履行担保国义务和责任，为探索和可持续利用国际海底资源、保护海洋环境、服务全人类的共同利益做出贡献。

可燃冰

中国“可燃冰”勘查开发利用迎来新机遇

发稿时间：2017-11-25 08:58:36

来源：人民日报海外版

中国青年网

甲烷水合物

（原标题：“冰火”勘查诠释中国地质速度（“瞄准世界科技前沿”之能源科技））

近日，俗称“可燃冰”的天然气水合物成功获批为中国第173个矿种。这虽然是业界和公众意料之中的事，但还是引起了广泛关注和热烈讨论，人们由此预见，可燃冰作为一种战略性绿色能源，在中国获得了相应的法律地位，必将在勘查和开发利用方面迎来新的发展机遇。



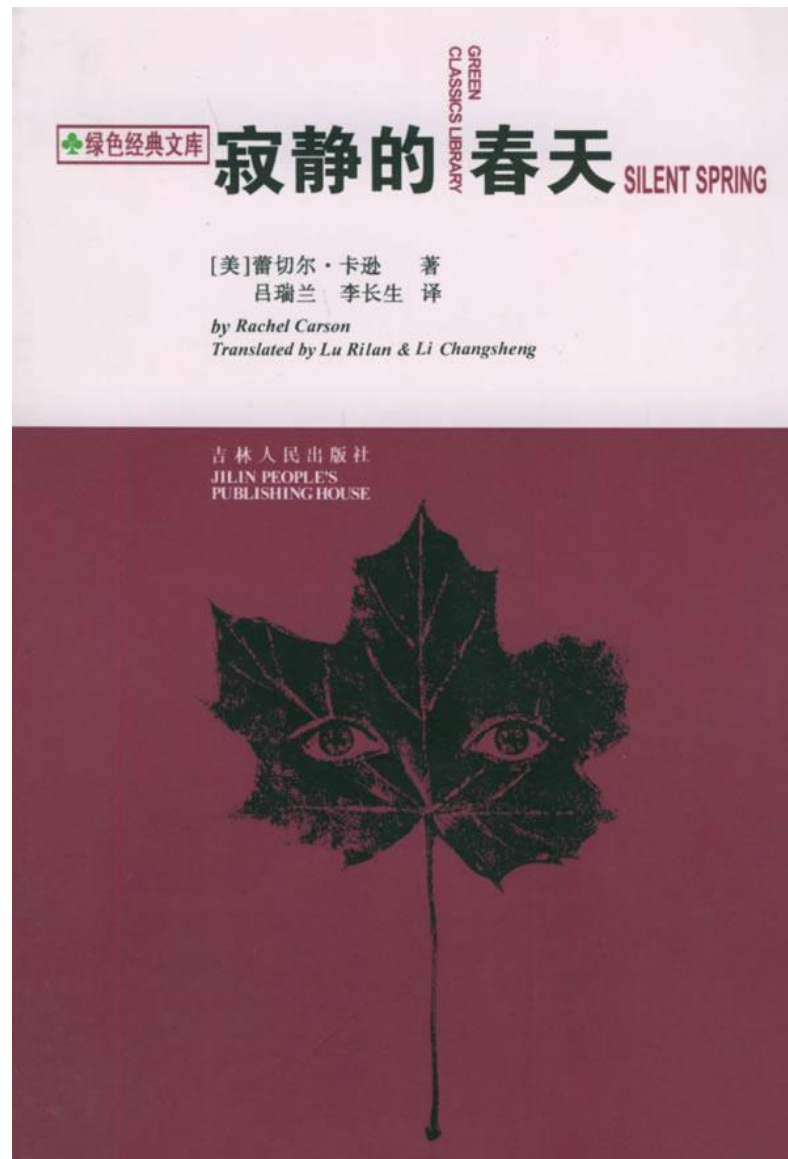
可燃冰被誉为“未来能源、洁净能源和21世纪能源”，这一方面在于其有能量密度极高、非常洁净等特质，另一方面在于其分布范围广、资源量巨大，可以为人类提供持久能源支持。对于环境资源压力巨大的中国来说，可燃冰更是承载着变革能源结构、实现绿色可持续发展的梦想。20多年来，中国科技工作者不懈努力、忘我奋斗，不仅系统提出了被实践证明正确的可燃冰成藏理论，而且形成了具有国际先进水平的可燃冰资源综合勘查高新技术体系，为可燃冰的开发和利用奠定了坚实基础。

中国储量家底知多少

在标准状况下，1立方米可燃冰可释放出164立方米天然气和0.8立方米的水，能量密度是天然气的2-5倍、是煤的10倍。这是人们对神奇的“冰火”津津乐道的主要原因之一。这样一种能量密度极高的物质，在地球上储量非常丰富。国土资源部天然气水合物重点实验室总工程师刘昌岭研究员介绍说，如果把全球可燃冰的储量折算为有机碳资源，其有机碳占总量的比例超过53%，而煤、石油、天然气三者有机碳之和仅占26.6%，也就是说，前者是后者之和的约2倍。国际上广泛引用的可燃冰储量数据来自美国科学家科温沃登，他预测全球储量为21万亿吨油当量，与美国能源部2011年发布的数据大致相当。

2、海洋环境问题

① 海洋环境的化学污染： 石油、重金属、有机物等



水俣病：Hg
骨痛病：Cd

2、海洋环境问题

② 海洋生态环境问题：

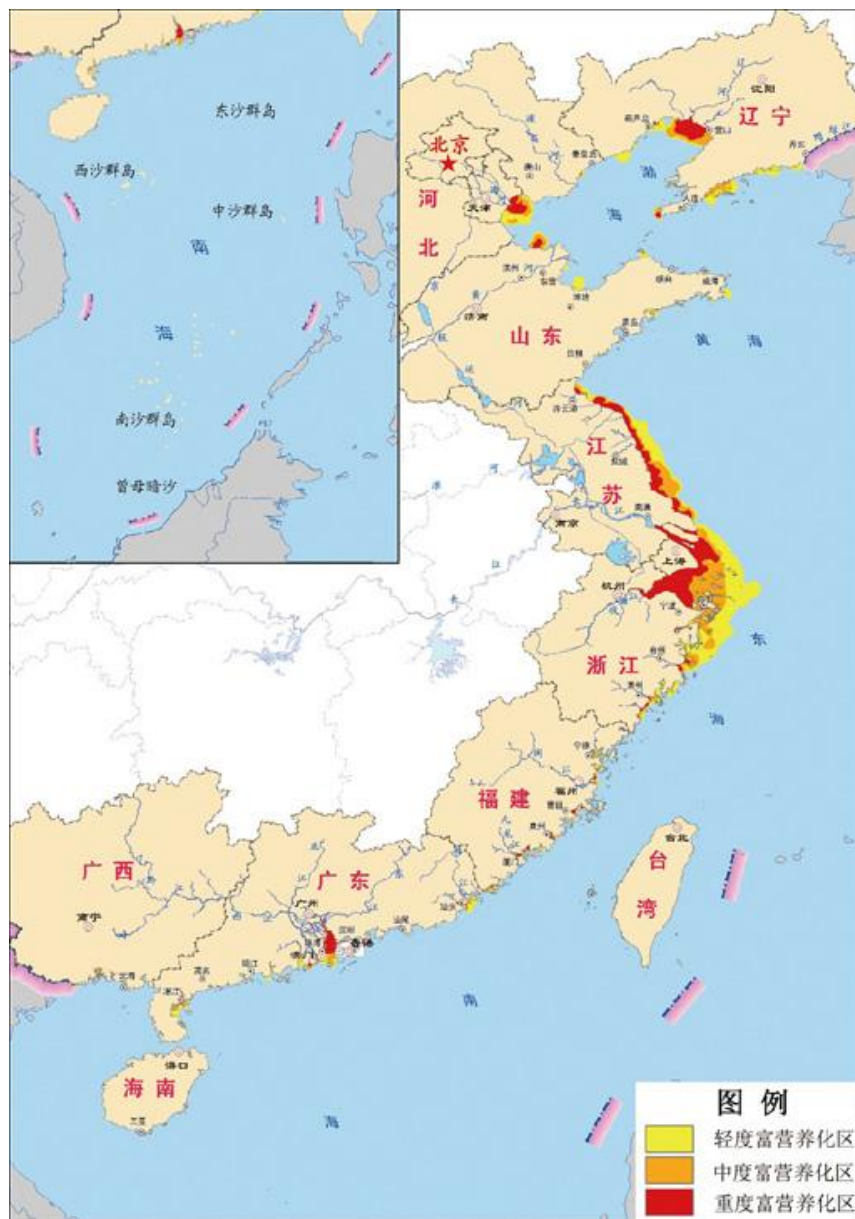
海洋酸化

赤潮频发

生物种类的灭绝等



澳大利亚岛Bountiful赤潮



我国近岸海域富营养化程度

2、海洋环境问题

③ 海洋在气候变化中的作用：

海洋对温室气体的吸收及其机理等。

